

INGENIERÍA DE SOFTWARE • ANÁLISIS DE REQUISITOS DEL PROYECTO

Analisis de Requisitos y Reconcentrado de la Matriz de Trazabilidad del Sistema

Especificacion funcional y tecnica detallada de requerimientos para la plataforma web **LocadedCar**

Sistema: LocadedCar (Autos Deportivos de Lujo)	Materia: Ingenieria de Software 2
Institucion: Tecnologico Nacional de Mexico / ITMA II	Tipo de Documento: Analisis y Matriz Reconcentrada
Desarrollado por: BYTE-FORCE	Estado del Software: Implementado, Probado y Funcional

1. Analisis de Necesidades del Sistema LocadedCar

El sistema **LocadedCar** fue concebido como una solucion digital integral para modernizar y agilizar la exhibicion, configuracion y venta de automoviles deportivos y de alta gama. El analisis de requerimientos identifico las siguientes necesidades clave que el sistema resuelve directamente:

- **Exhibicion Dinamica e Inmersiva:** Elimina la necesidad de catalogos fisicos estaticos, permitiendo que los clientes exploren unidades con fotos reales, especificaciones tecnicas y modelos 3D interactivos.
- **Personalizacion Visual Inmediata:** El comprador puede seleccionar colores oficiales de carroceria mediante una paleta interactiva de botones HEX y observar el cambio de imagen al instante.
- **Flujo de Compra y Apartado Seguro (Checkout):** Permite a los compradores apartar un chasis exclusivo mediante un anticipo garantizado del 10% del precio total o liquidar el 100% de contado.
- **Prevencion de Dobles Ventas:** El sistema bloquea de inmediato la unidad al momento de confirmarse una transaccion (cambiando su estado a 'vendido'), evitando que dos clientes intenten apartar el mismo auto.
- **Control Administrativo Centralizado:** Otorga a la concesionaria un panel para gestionar el inventario (altas, bajas, precios) y una seccion CRM para dar seguimiento a los prospectos y clientes registrados.

2. Clasificacion de Requisitos del Sistema

Para garantizar un desarrollo ordenado y verificable, los requisitos del sistema se estructuran en:

- 1. Requisitos Funcionales (RF):** Que acciones, procesos, pantallas y servicios ejecuta el sistema.
- 2. Requisitos No Funcionales (RNF):** Criterios de velocidad, seguridad, calidad visual y compatibilidad del sistema.
- 3. Requisitos Tecnicos (RT):** Herramientas de programacion, base de datos y arquitectura utilizadas.

2.1 Catalogo de Requisitos Funcionales del Sistema (RF)

ID	Nombre del Requisito	Descripcion Funcional en el Sistema LocadedCar
RF-01	Catalogo Interactivo con Filtros	El sistema debe mostrar todos los vehiculos disponibles y permitir filtrarlos por categoria ('deportivo' y 'semideportivo') sin recargar la pagina, mostrando sus precios en moneda nacional (MXN).
RF-02	Ficha Tecnica y Selector de Colores	El sistema debe desplegar la ficha de cada automovil con especificaciones de motor, potencia y anio, junto con un selector de colores HEX que intercambia la foto del auto segun el color elegido.
RF-03	Visor 3D Interactivo	El sistema debe integrar un visor tridimensional interactivo que permita al usuario rotar e inspeccionar el vehiculo en 360 grados directamente en el navegador.
RF-04	Proceso de Checkout en 3 Pasos	El sistema debe guiar al cliente en una pasarela de compra de 3 pasos: (1) Datos de contacto y direccion de entrega blindada, (2) Seleccion de modalidad y metodo de pago, (3) Confirmacion y emision de comprobante.
RF-05	Modalidades de Compra (Contado / Apartado)	El sistema debe permitir liquidar el valor total del vehiculo (100%) o apartar el chasis con un anticipo del 10% del precio de lista para asegurar la unidad.
RF-06	Metodos de Pago en el Sistema	El sistema debe soportar pago con Tarjeta de credito/debito (interfaz interactiva Black Card), Transferencia SPEI con generacion de CLABE interbancaria, y cotizador de Financiamiento a 12, 24 y 36 meses.
RF-07	Bloqueo de Inventario y Recibo Digital	Al completarse la compra o apartado, el sistema debe cambiar automaticamente el estado del auto a 'vendido', generar un folio unico de transaccion y mostrar un comprobante digital imprimible.
RF-08	Panel de Control de Inventario (CRUD)	El sistema debe contar con un panel protegido (/admin/inventario) donde los administradores puedan dar de alta autos nuevos, editar precios, cambiar fotos y modificar el estado.
RF-09	CRM de Clientes y Contacto Directo	El sistema debe registrar a todos los clientes que compran o solicitan informacion (/admin/clientes) y proveer botones de contacto directo por llamada y correo electronico.
RF-10	Formulario Web de Cotizacion y Contacto	El sistema debe incluir una seccion publica (/contacto) para que clientes interesados envíen sus datos y soliciten atencion personalizada de un asesor Concierge VIP.

2.2 Catalogo de Requisitos No Funcionales del Sistema (RNF)

ID	Requisito	Criterio	Descripcion de Calidad en el Sistema
RNF-01	Velocidad de Carga y Respuesta	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 2 segundos al cargar catalogos y fotos optimizadas para evitar demoras al usuario.
RNF-02	Seguridad e Integridad Transaccional	Seguridad	Las operaciones de compra y apartado deben ejecutarse de forma atomica en el servidor para asegurar que nunca se registre una transaccion incompleta.
RNF-03	Diseno Visual y Experiencia (Glassmorphism)	Usabilidad	Interfaz con estetica premium oscura, efectos de vidrio translucido (backdrop-blur) y animaciones fluidas que transmitan exclusividad.
RNF-04	Control de Concurrencia de Vehiculos	Confiablez	El sistema debe impedir que dos compradores adquieran la misma unidad al mismo tiempo mediante validacion previa en base de datos.
RNF-05	Adaptabilidad en Cualquiera Pantalla	Portabilidad	La aplicacion debe funcionar correctamente y adaptarse visualmente a telefonos celulares, tablets y computadoras de escritorio.
RNF-06	Persistencia Confiable de Informacion	Mantenibilidad	Todos los vehiculos, colores, clientes y ventas deben almacenarse de forma consistente y estructurada mediante Prisma ORM.

3. Reconcentrado de la Matriz de Trazabilidad de Requisitos del Sistema

La siguiente matriz reconcentra y mapea de extremo a extremo todos los requisitos del sistema con su modulo de implementacion, nivel de prioridad, criterio de comprobacion y estado de desarrollo verificado en el proyecto **LocadedCar**:

ID	Requisito del Sistema	Tipo	Prio	Modulo / Pantalla	Criterio de Comprobacion	Estado
RF-01	Catalogo interactivo con filtrado de stock	Funcional	Alta	/catalogo CatalogGrid.tsx	Filtra sin recargar pagina y formatea divisa MXN	Aprobado
RF-02	Ficha tecnica y selector de colores HEX	Funcional	Alta	/catalogo/[id] CarMediaViewer.tsx	Cambia la foto del auto al dar clic en cada color	Aprobado
RF-03	Visualizador interactivo 3D con rotacion 360	Funcional	Media	/catalogo/[id] ThreeCanvas	Muestra el auto en 3D y permite rotarlo con el mouse	Aprobado
RF-04	Checkout guiado en 3 pasos con auto fijado	Funcional	Alta	/checkout CheckoutClient.tsx	Guia al cliente y mantiene los datos del auto elegido	Aprobado
RF-05	Opcion de pago total (100%) o apartado (10%)	Funcional	Alta	/checkout CheckoutClient.tsx	Calcula matematicamente el 10% del precio de lista	Aprobado
RF-06	Metodos de pago (Tarjeta Black, SPEI y Credito)	Funcional	Alta	/checkout Card, SPEI & Fin Tabs	Tarjeta interactiva, CLABE interbancaria y cuotas	Aprobado
RF-07	Bloqueo a 'vendido' y emision de recibo digital	Funcional	Alta	/api/checkout route.ts & Modal	Guarda venta en BD, bloquea auto y muestra recibo	Aprobado
RF-08	Panel administrativo de inventario (CRUD)	Funcional	Alta	/admin/inventario page.tsx	Permite crear, ver, editar precios y borrar autos	Aprobado
RF-09	CRM de clientes con botones de llamada y correo	Funcional	Media	/admin/clientes page.tsx	Muestra lista de compradores y permite contactarlos	Aprobado
RF-10	Formulario web de cotizacion y contacto VIP	Funcional	Media	/contacto page.tsx	Recibe solicitudes de usuarios y las guarda en el CRM	Aprobado
RNF-01	Carga rapida de catalogo y fotos optimizadas	No Funcional	Alta	Next/Image Server Components	Respuesta en servidor menor a 2 segundos	Aprobado
RNF-02	Seguridad y atomicidad en base de datos	No Funcional	Alta	/api/checkout route.ts	Transaccion protegida que evita errores de guardado	Aprobado
RNF-03	Diseno Glassmorphism con animaciones fluidas	No Funcional	Alta	globals.css Framer Motion	Efectos translucidos oscuros sin caida de frames	Aprobado
RNF-04	Bloqueo de autos para evitar compras dobles	No Funcional	Alta	Modelo Transaccion API Checkout	Rechaza la compra si el auto ya no esta disponible	Aprobado
RNF-05	Diseno responsivo para celulares, tablets y PC	No Funcional	Alta	Tailwind CSS v4 Navbar & Grids	Se adapta a pantallas desde 360px hasta 4K	Aprobado

Resumen del Reconcentrado: Total de Requisitos del Sistema Analizados: 15 | Requisitos Implementados: 15 (100%) | Validacion en Pruebas: Exitosa. Cada requisito esta directamente respaldado por codigo fuente en la aplicacion **LocadedCar** y base de datos relacional.